

第9课时 圆与圆的位置关系

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] D

[详解] 两条公切线 $\Leftrightarrow$ 两圆相交. 圆心 $(0, -m), (m, 0)$, 半径 $\sqrt{2}, 2\sqrt{2}$, 圆心距 $d = \sqrt{2}|m|$. 相交 $\Leftrightarrow 2\sqrt{2} - \sqrt{2} < \sqrt{2}|m| < 2\sqrt{2} + \sqrt{2}$, 即 $1 < |m| < 3$. 故选:D.

2. [答案] C

[详解] $M \cap N = N \Leftrightarrow N \subseteq M$, 即圆 N 内含或内切于圆 $M: d + r \leq 2$. $d = \sqrt{2}$, 故 $\sqrt{2} + r \leq 2$, 得 $0 < r \leq 2 - \sqrt{2}$. 故选:C.

3. [答案] A

[详解] $PA \cdot PB = 0 \Leftrightarrow P$ 在以 AB 为直径的圆 $x^2 + y^2 = 4$ 上 (除 A, B). 存在这样的 $P \Leftrightarrow$ 两圆相交: $|r - 2| < 3 < r + 2$, 得 $r > 1$ 且 $r < 5$. 故选:A. (恰为 A, B 的情形对应相切 $r = 1$ 或 $r = 5$, 已由「不同于 A, B 」排除.)

4. [答案] D

[详解] 满足条件的 l 即分别以 A, B 为圆心, 1, 2 为半径的两圆的公切线. 圆心距 $|AB| = 3 = 1 + 2$, 两圆外切, 公切线有 3 条 (2 外 + 1 内). 故选:D.

5. [答案] C

[详解] 两方程相减得公共弦 $AB: x = -2/3$. $|AB| = 2\sqrt{4 - 4/9} = 8\sqrt{2}/3$, $|O_1O_2| = 3$. 对角线互相垂直的四边形面积 $= (1/2) \times (8\sqrt{2}/3) \times 3 = 4\sqrt{2}$. 故选:C.

6. [答案] C

[详解] 设 $P(x_0, y_0)$. 以 MP 为直径的圆过切点 B, C ($MB \perp PB$), 其方程为 $(x-1)(x-x_0) + y(y-y_0) = 0$, 与圆 $M: x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$ 相减得公共弦 BC 所在直线:

$(x_0 - 1)x + y_0y - x_0 - 3 = 0$. $A(2, 1)$ 在 BC 上: $2(x_0 - 1) + y_0 - x_0 - 3 = 0$, 即 $x_0 + y_0 = 5$. 故 P 的轨迹为 $x + y - 5 = 0$. 故选:C.

7. [答案] ACD

[详解] 圆心 $M(2, 1), N(-2, -1), d = 2\sqrt{5} > 2$, 两圆相离, 公切线 4 条. 逐项验圆心到直线的距离是否等于 1: A: $y = 0$ 到 M, N 的距离均为 1, 是; B: $3x - 4y = 0$ 到 M 的距离 $|6 - 4|/5 = 2/5 \neq 1$, 不是; C: $x - 2y + \sqrt{5} = 0$ 到 M, N 的距离均为 $\sqrt{5}/\sqrt{5} = 1$, 是; D: 同理距离为 1, 是. 故选:ACD.

8. [答案] ACD

[详解] 圆即 $(x - 3)^2 + y^2 = 9$. A: $r = 3$, 正确; B: 点 $(1, 2\sqrt{2})$ 到圆心 $(3, 0)$ 的距离 $\sqrt{4 + 8} = 2\sqrt{3} > 3$, 在圆外, 错误; C: $d = |3 + 0 + 3|/2 = 3 = r$, 相切, 正确; D: 圆心距 $|3 - (-1)| = 4$, 半径 3, 2, $1 < 4 < 5$, 相交, 正确. 故选:ACD.

9. [答案] AD

[详解] $|OC| = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13} > 2 + 1 = 3$, 两圆外离, 公切线 4 条, A 正确.

B: $x + y = 5$ 过 $C(2, 3)$ 且两截距均为 5; $x - y + 1 = 0$ 过 C , 但两截距为 -1 与 1, 不相等, 故 B 错误.

C: C 在圆 O 外 ($|OC| = \sqrt{13} > 2$), 过 C 的切线应有两条, 选项只列一条且表述为唯一, 不成立, C 错误.

D: $|PQ|$ 的最大值为 $|OC| + 2 + 1 = \sqrt{13} + 3$, 最小值为 $|OC| - 2 - 1 = \sqrt{13} - 3$, D 正确. 故选:AD.

10. [答案] AD

[详解] 四条公切线 $\Leftrightarrow$ 两圆外离. 圆心 $(0, a), (a, 0)$, $d = \sqrt{2}|a|$, 半径 3, 1. 外离 $\Leftrightarrow \sqrt{2}|a| > 4$, 即 $|a| > 2\sqrt{2}$.

-4 满足, 3 满足 ($3 > 2\sqrt{2} \approx 2.83$), -2 与 $2\sqrt{2}$ 均不满足. 故选: AD.

11.[答案] 1

[详解] 两方程相减得公共弦所在直线: $2ay - 2 = 0$, 即 $y = 1/a$, 到圆心 O 的距离 $d = 1/a$. 由半弦长平方 $3 = 4 - 1/a^2$, 得 $a^2 = 1$, 又 $a > 0$, 故 $a = 1$.

12.[答案] 5

[详解] $\angle APB = 90^\circ \Leftrightarrow P$ 在以 AB 为直径的圆 $x^2 + y^2 = m^2$ 上. 存在这样的 $P \Leftrightarrow$ 两圆有公共点: $|m - 1| \leq |OC| = \sqrt{9+7} = 4 \leq m+1$. 由 $4 \geq m-1$ 得 $m \leq 5$ (另一侧 $4 \leq m+1$ 给 $m \geq 3$), 故 m 的最大值为 5.

13.[答案] 相交

[详解] C_2 圆心 $(2, -m/2)$ 在对称轴上: $2 - (\sqrt{3}/2)m + 1 = 0$, 得 $m = 2\sqrt{3}$. $r_2^2 = 4 + 3 - 3 = 4$, $r_2 = 2$, 圆心 $C_2(2, -\sqrt{3})$; C_1 圆心 $(4, 4)$, $r_1 = 5$.
 $d^2 = 4 + (4 + \sqrt{3})^2 = 23 + 8\sqrt{3} \approx 36.9$, 而 $(r_1 - r_2)^2 = 9$, $(r_1 + r_2)^2 = 49$, $9 < 23 + 8\sqrt{3} < 49$, 即 $3 < d < 7$, 两圆相交.

14.[答案] $x+2y+1=0$

[详解] 圆即 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$, 圆心 $(1, 1)$, $r = 2$.
 $S = 2 \cdot (1/2)r \cdot |MA| = 2\sqrt{|MC|^2 - 4}$, 最小 $\Leftrightarrow |MC|$ 最小, 即 C 到 l 的距离 $|1+2+2|/\sqrt{5} = \sqrt{5}$.
此时 M 为垂足: CM 方向 $(1, 2)$, 直线 $CM: y-1 = 2(x-1)$, 与 l 联立得 $M(0, -1)$. 以 CM 为直径的圆 $x^2 +$

$y^2 - x - 1 = 0$ 与圆 C 相减得 $x+2y+1=0$, 即切点弦 AB 的方程.

15.[答案] 猜想正确, 理由见解析

[详解] 设交点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 A, B 坐标同时满足两圆方程: $x_i^2 + y_i^2 + D_1x_i + E_1y_i + F_1 = 0$ 与 $x_i^2 + y_i^2 + D_2x_i + E_2y_i + F_2 = 0$ ($i = 1, 2$).
两式相减: $(D_1 - D_2)x_i + (E_1 - E_2)y_i + (F_1 - F_2) = 0$, 即 A, B 都在直线 $(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0$ 上. 又 $D_1 \neq D_2$ 或 $E_1 \neq E_2$ (否则两圆方程相同), 该直线系数不全为零, 而过两个不同交点的直线有且仅有一条, 故它就是公共弦 AB 所在直线的方程, 猜想正确.

16.[答案] $(x-4)^2 + (y-3)^2 = 25$

[详解] 设圆心 $D(a, b)$. 切点 B 在两圆连心线上 (连心线过切点且与公切线垂直): $k_{CB} = k_{DB}$, 即 $b/a = 6/8 = 3/4$, $b = 3a/4$. 又 $|DA| = |DB|$: $(a-1)^2 + (b+1)^2 = (a-8)^2 + (b-6)^2$, 展开得 $14a + 14b = 98$, 即 $a+b=7$. 联立 $b = 3a/4$ 得 $a = 4, b = 3$, $r = |DB| = \sqrt{16+9} = 5$.
故所求圆的方程为 $(x-4)^2 + (y-3)^2 = 25$. (验: $|DA| = \sqrt{9+16} = 5$; $|DC| = 10-5 = 5$, 两圆内切于 B .)

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记